

Proyecto E-commerce

Mateo Fuenzalida

Nicolás Demkoff

Pablo Luna

Explicación del Modelo de Clases (UML) - Librería Digital

El diagrama de clases presentado modela la arquitectura estática del sistema de e-commerce, definiendo las entidades principales, su comportamiento y las relaciones estructurales necesarias para soportar el ciclo completo de venta de libros.

1. Gestión de Usuarios y Catálogo

- **Usuario:** Entidad central que gestiona los datos de los clientes (o administradores) y su autenticación en el sistema mediante los métodos `login()` y `logout()`. Cada usuario posee un vínculo exclusivo de 1 a 1 con un Carrito activo y puede realizar múltiples compras históricas (Pedido).
- **Libro:** Representa el producto comercializable. Encapsula atributos específicos del dominio literario (ISBN, sinopsis) y gestiona su propia disponibilidad a través del método `actualizarStock()`.
- **Categoría:** Entidad clasificadora que agrupa múltiples libros (1 a muchos), facilitando la organización y filtrado del catálogo.

2. Lógica de Compra Temporal

- **Carrito e ItemCarrito:** Estas clases manejan la intención de compra. El Carrito es el contenedor principal que suma los totales. La clase intermedia ItemCarrito es fundamental porque almacena la cantidad deseada de un libro específico y congela el `precioUnitario` en el momento en que se agrega, protegiendo al usuario de cambios de precio repentinos en la base de datos.

3. Persistencia y Transacciones (Checkout)

- **Pedido y DetallePedido:** Una vez que el usuario decide finalizar la compra, el contenido del carrito se transforma en un Pedido mediante el método `convertirAPedido()`. El sistema utiliza una relación de **composición** (representada por el rombo negro) entre el Pedido y sus DetallesPedido; esto indica una dependencia estricta, ya que un detalle de compra no puede existir sin su pedido asociado. El pedido documenta el estado general y la fecha.
- **Pago:** Clase aislada estratégicamente del pedido principal. Registra el método seleccionado (tarjeta, transferencia, etc.), la fecha y el estado de la transacción, delegando la lógica de cobro al método `procesarPago()`.

4. Resumen de Multiplicidades Clave

El diseño garantiza la integridad referencial: un usuario puede tener de cero a muchos pedidos (0..*), pero un pedido pertenece obligatoriamente a un único usuario (1). De la misma forma, un ítem del carrito o un detalle de pedido referencia a un único libro, pero un mismo libro puede estar presente en múltiples carritos o pedidos de diferentes clientes.

